
Projeto final da disciplina de Programação Internet

Ano letivo: 2025/2026 - 3.º Período

Turma: 12.º ITM

Professor: Hélder Couto

Objetivos Principais:

O projeto final da disciplina consiste no desenvolvimento de uma aplicação completa com frontoffice e backoffice totalmente funcionais. Este trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade prática e os conhecimentos adquiridos pelo aluno. Embora existam várias formas de implementar o projeto, deverão ser respeitados todos os requisitos mínimos e condicionantes estipulados.

Linguagens Obrigatórias:

O aluno deve utilizar as seguintes linguagens: HTML, CSS, JavaScript, jQuery e PHP (poderá utilizar outras que considere importantes para o projeto).

Conceito Modular:

Programação independente de funcionalidades com foco na reutilização de código.

Condicionantes:

Para garantir a originalidade, não serão aceites projetos com interfaces (layouts) idênticas entre alunos. Como tal, deve pesquisar na Internet o modelo que pretende utilizar e enviar-me o respetivo endereço (URL) via Microsoft Teams. Validarei de seguida se esse modelo já se encontra reservado por outro colega. Caso opte por desenvolver uma interface própria de raiz, deverá enviar-me capturas de ecrã (prints) que comprovem o seu design original. Relembro que o recurso a ferramentas de Inteligência Artificial para gerar templates completos também está sujeito a esta mesma regra de exclusividade.

Requisitos mínimos:

A lista apresentada abaixo detalha os requisitos mínimos obrigatórios para a aprovação no projeto. O cumprimento integral destes critérios garante a obtenção da nota mínima de **95 pontos**. Relembro que, para alcançar classificações superiores, o trabalho deverá apresentar mais valias, maior complexidade e funcionalidades extra além desta base.

Requisitos mínimos obrigatórios:

- Estrutura geral
 - O projeto deve integrar, obrigatoriamente, uma área pública (frontoffice) e uma área de administração (backoffice).
 - Configuração de Servidor: Utilização de ficheiro .htaccess para configurações específicas do servidor web.
 - Indexação: Criação de um ficheiro automático sitemap.xml com todos os links do projeto e inclusão do ficheiro robots.txt.
- Frontoffice (Área Pública)
 - Página “Inicial”: com um design cuidado, apelativo e bem estruturado.
 - Deverá incluir elementos gráficos diversificados, tais como imagens de ambiente, carrosséis de imagem e áreas de destaque para produtos ou serviços.
 - MENU dinâmico, com gestão em backoffice.
 - Página “Sobre Nós”: com a apresentação da empresa ou do projeto.
 - Página “Contactos”: com a inclusão de um formulário de contacto funcional.
 - Páginas de “Catálogo”: listagem detalhada de produtos e/ou serviços, bem como o detalhe de produto.
 - Páginas de “Notícias”: composto por uma página de listagem geral e páginas de detalhe para cada notícia.
- Backoffice (Área de Administração):
 - Autenticação: processo de Login com controlo de acessos e autorizações para visualização das páginas privadas.
 - Recuperação de Acesso: funcionalidade de recuperação de palavra-passe no Login (via envio de nova palavra-passe por e-mail ou link de redefinição).
 - Painel de Controlo (Dashboard): página inicial do backoffice com a apresentação de dados principais e estatísticas do sistema.
 - Gestão de Utilizadores: possibilidade de criar e gerir novos utilizadores com acesso ao backoffice.
 - Sessão: funcionalidade de término de sessão (Logout).
 - Gestão de Conteúdos: capacidade de gerir (criar, editar e eliminar) todos os módulos, blocos de texto, imagens e conteúdos apresentados no frontoffice.

 **Nota importante:** Esta lista representa estritamente o patamar mínimo exigido. No decorrer do desenvolvimento, podem surgir outros detalhes e funcionalidades que façam sentido implementar e que serão igualmente considerados obrigatórios para o bom funcionamento da aplicação, mesmo que não estejam aqui especificados.

Outras funcionalidades de Valorização - Extras:

Apresento, de seguida, a lista de elementos de valorização para o projeto da disciplina. Tratam-se de funcionalidades extra que permitirão elevar a cotação do trabalho até ao máximo de **190 pontos**. Está ainda previsto um bônus adicional de **10 pontos** para outros desenvolvimentos livres não listados abaixo. A escolha e implementação destas melhorias extra ficam ao critério e à criatividade de cada aluno.

1. Search Bar (Filtros de catálogo)

- **opção a)** Search Bar simples: serve apenas para pesquisar artigos (mas podem ser funcionários ou outros, depende do vosso projeto)
- **opção b)** Search Bar complexa: serve para pesquisar artigos e ter filtros para melhorar a pesquisa, por exemplo: tamanho, cor, idade, género, localidade, etc... (depende do tipo da tabela que vão ter).

2. Ordenação (Filtros de catálogo)

- **opção a)** ordenação básica: apenas os artigos (mas podem ser funcionários ou outros, depende do vosso projeto) ordenados por exemplo pelo nome
- **opção b)** ordenação multicampo: possibilidade de ordenar por vários campos, como nome, preço, idade, localidade, etc.

3. Listagem dos artigos em frontoffice



Visualização dos artigos (ou outra área como os serviços) em mosaico ou por linhas, com a possibilidade de trocar a visualização dos artigos.

4. Idiomas em frontoffice e backoffice (mínimo de 2 idiomas)

- **opção a)** parcial: apenas algumas partes têm Idiomas, no frontoffice
- **opção b)** total: existe em todo o lado no frontoffice e backoffice

5. SEO em frontoffice (optimização para motores de busca)

`standvirtual.com/carros/anuncio/mini-cooper-d-50-camden-ID8PFFvB.html'`

- **opção a)** implementação parcial: apenas algumas partes têm SEO, no frontoffice
- **opção b)** implementação total: existe em todo o lado do frontoffice

6. Logins em frontoffice

Deve ser implementado o registo e login de utilizadores na área pública. Esta funcionalidade deve obrigatoriamente servir um ou mais propósitos práticos, tais como:

- Adição de artigos a uma lista de favoritos;
- Submissão de avaliações e/ou comentários a produtos;
- Publicação de comentários num blogue;
- Espaço para testemunhos de clientes;
- Funcionalidades de comércio eletrónico (loja online).

⚠ Nota importante: Moderação e Validação no Backoffice. Todas as ações realizadas pelos utilizadores no frontoffice devem, sempre que se justifique, passar por um controlo no backoffice. Por exemplo, um comentário submetido por um utilizador não deve ficar imediatamente visível no site; deve primeiro ser aprovado ou rejeitado por um administrador.

7. Implementação de um Módulo de Loja (loja online)

O desenvolvimento de uma loja online é um dos maiores desafios de valorização deste projeto. O objetivo é criar um fluxo de compras coerente, onde o utilizador possa navegar, escolher e simular a compra de produtos. Para que este módulo seja considerado completo e funcional, deverá incluir os seguintes tópicos de implementação:

- Carrinho de Compras: Adicionar, remover e atualizar a quantidade de produtos no carrinho em tempo real.
- Processo de Finalização (Checkout): Formulário para preenchimento de dados de faturação, morada de entrega e escolha do método de pagamento (apenas simulação). Pode, também, gerar um e-mail com o resumo da encomenda.
- Gestão de Encomendas no Backoffice: Área onde o administrador pode consultar as encomendas efetuadas, mudar o seu estado (ex: "Pendente", "Paga", "Enviada") e ver os detalhes do cliente.
- Gestão de Stock: Atualização automática do stock disponível assim que uma compra é simulada e finalizada com sucesso.
- Histórico do Cliente: Área no frontoffice onde o utilizador autenticado pode consultar o histórico das suas compras anteriores.

Formalização da entrega do Projeto:

Para que o projeto seja considerado entregue e passível de avaliação, devem ser submetidos os seguintes elementos:

- Ficheiro ZIP: Arquivo compactado contendo todo o código-fonte do projeto (pastas e ficheiros PHP, CSS, JS, etc.).
- Ficheiro .sql: Exportação completa da base de dados MySQL (estrutura e dados de teste inseridos).

Considerações obrigatórias sobre acessos:

- Credenciais do Backoffice: Deve incluir um ficheiro README.txt (ou similar) na raiz do ZIP com os dados de acesso (utilizador e palavra-passe) para que eu possa entrar no painel de administração.
- Dados da Base de Dados: Se alterou as credenciais padrão de ligação à base de dados no seu código, mencione-as também nesse ficheiro de leitura para facilitar a configuração local.